

Dokumentasi Developer — KidzPlayful

Panduan teknis untuk developer baru. Menjelaskan **per halaman/menu**: file apa yang menanganinya, function/reader/server-action apa yang dipakai, dan **endpoint backend** (tabel Supabase / RPC / storage / auth) yang disentuh. Termasuk **REST API internal** (untuk aplikasi mobile) dan infrastruktur.

Terakhir diperbarui: 2026-07-17.

1. Ringkasan & Stack

- **Framework**: Next.js 16 (App Router, Server Components + Server Actions).
- **Bahasa**: TypeScript. Semua kode/komentar/UI berbahasa Indonesia.
- **Backend**: Supabase (Postgres + Row Level Security + Auth + Storage).
- **Hosting**: Vercel (`www.kidzplayful.com`).
- **Gerbang mutu**: `npx tsc --noEmit` + `npm test` (vitest) + `npm run build` — juga dijalankan otomatis oleh **CI GitHub Actions** (`.github/workflows/ci.yml`) di tiap PR & push ke `master` .
- **Akses backend via anon key + RLS**. Operasi admin diamankan guard aplikasi + RLS + fungsi SQL `is_admin()` / `is_guru()` / `is_investor()` / `is_superuser()` . Bypass RLS: RPC `laporan_engagement()` (SECURITY DEFINER, ber-guard `is_admin()`) + **service-role key optional** (`SUPABASE_SERVICE_ROLE_KEY` , server-only) hanya untuk **buat user** (`lib/supabase/admin.ts`).

Cara membaca dokumen ini

Tiap halaman ditulis dalam blok: - **File** — page + komponen client + komponen bersama. - **Fungsi data (reader)** — fungsi baca dari `src/lib/data/*.ts` . - **Server action** — fungsi `'use server'` (tuliskan data). - **Endpoint backend** — tabel/RPC/storage/auth yang benar-benar disentuh. - **Guard/Role** — proteksi akses.

2. Struktur folder

```
src/
  app/
    (legal)/      # rute (App Router)
    admin/        # halaman legal (route group)
    api/          # panel admin (+ keuangan/)
    <publik & ortu>/ # REST API internal (Route Handlers, untuk mobile)
  components/    # landing, store, event, komunitas, main, dst.
  lib/           # komponen UI bersama (client)
    data/        # reader (baca) + *-actions.ts (server actions)
    domain/      # logika murni (trial, gamifikasi, harga, laporan, usia...)
    supabase/    # server.ts (SSR), client.ts (browser)
    api/         # helpers.ts (amplop JSON + auth Bearer untuk REST API)
    game/        # tipe & util mesin game
  supabase/migrations/ # skema DB (0001..0073), dijalankan manual di SQL Editor
  docs/          # dokumentasi (termasuk file ini)
  tools/md2pdf.py # generator PDF dokumentasi
```

3. Konvensi penting

Autentikasi & role

- Role = kolom boolean di tabel `profiles` : `is_superuser` , `is_admin` , `is_guru` , `is_investor` .
- Fungsi SQL (`security definer`) untuk RLS: `is_admin()` , `is_guru()` , `is_investor()` , `is_superuser()` .
- **Trigger** `cegah_self_admin` (migrasi 0056): mencegah eskalasi mandiri — `is_admin` / `is_superuser` hanya bisa diubah super user; `is_guru` / `is_investor` hanya oleh admin/super user; user biasa tak bisa mengubah role apa pun pada dirinya.

Pola guard (lapis ganda)

- **Halaman admin**: `admin/layout.tsx` memakai `getAksesAdmin()` (`lib/data/admin.ts`) → hitung menu yang boleh per role (matriks Akses Menu, lihat §4 Akses Menu); redirect `/pilih-anak` bila tak punya akses menu apa pun. Super user = semua. `getAdminTerjamin()` (`is_admin/superuser`) masih dipakai halaman non-menu (mis. stiker). `/admin/akses-menu` pakai `getSuperuserTerjamin()` . Halaman anak: `getAnakTerjamin()` . Investor: `getInvestorTerjamin()` .
- **Routing login**: setelah login → **admin/superuser** ke `/admin` , guru ke `/guru` , lainnya `/pilih-anak` (`login/page.tsx`); admin/superuser yang mendarat di `/pilih-anak` di-redirect ke `/admin` .
- **Enforcement rule**: `src/proxy.ts` (middleware) memblokir user membuka `/admin/<menu>` yang tak diizinkan role-nya → redirect `/admin` .
- **Server action**: setiap file `*-actions.ts` mengulang cek admin sendiri lewat helper lokal (`adminDb()` / `db()` / `pengelola()`) → `auth.getUser()` + baca `profiles.is_admin` .

Data layer

- **Reader** (baca) ada di `lib/data/<fitur>.ts` , memakai `createClient()` dari `@lib/supabase/server` .
- **Server action** (tulis) ada di `lib/data/<fitur>-actions.ts` dengan `'use server'` + guard.
- Halaman tidak menaruh selector mentah bila bisa lewat reader; beberapa halaman melakukan query inline sederhana.

Deploy & migrasi

- Migrasi dijalankan **manual** di Supabase SQL Editor (urut `0001..0073`), lalu diverifikasi via REST (`?select=col&limit=1` → 200).
- Commit: `git -c commit.gpgsign=false commit` + baris `Co-Authored-By` . Push ke `master` → Vercel auto-deploy.
- Banyak reader dibungkus `try/catch` agar fitur aman dideploy sebelum migrasinya dijalankan (mengembalikan nilai default).

Storage

- **Satu bucket**: `aset` . Upload dilakukan **client-side** (komponen client), lalu URL publik disimpan lewat server action. Folder: `event/` , `produk/` , `worksheet/` , `artikel/` , `nota/` , `bukti/` , dan aset game.

Environment

- `NEXT_PUBLIC_SUPABASE_URL` , `NEXT_PUBLIC_SUPABASE_ANON_KEY` — wajib (URL + anon key).
- `SUPABASE_SERVICE_ROLE_KEY` — opsional, **server-only** (tanpa `NEXT_PUBLIC_`). Hanya dipakai fitur **buat user** (`lib/supabase/admin.ts`). Boleh legacy `service_role` (JWT) atau new secret key (`sb_secret_...`). Bila kosong, fitur buat user menampilkan error jelas (fitur lain tetap jalan).

4. Panel Admin — per menu (non-keuangan)

Pembungkus: `admin/layout.tsx` (guard `getAksesAdmin` , kirim `allowed` + `isSuperuser` + `isPsikolog` + `isGuru` ke nav) + `AdminNav.tsx` (navigasi, filter menu sesuai akses; bila akun juga psikolog/guru tampil chip  **Area Psikolog** /  **Area**

Guru menuju dashboard kerjanya) + `LogoutBtn.tsx` . Akses menu per role diatur di  **Akses Menu** (super user).

Dashboard (Tema) — `/admin`

- **File:** `admin/page.tsx` (server, form inline).
- **Server action:** `buatTema` , `setMingguIni` , `hapusTema` , `setBolehTrialTema` (toggle Trial ✓/X per tema) (`admin-konten.ts`).
- **Endpoint:** `tema` (select/insert/update/delete; `boleh_trial`).

Analitik — `/admin/analitik`

- **File:** `admin/analitik/page.tsx` (query inline).
- **Fungsi data:** `getAktivitasRingkas()` (`aktivitas.ts`) — fitur populer + user aktif hari ini.
- **Endpoint:** `anak` , `hasil_main` , `pendaftaran_event` , `pesanan` , `postingan` , `komentar` , `profiles` , `aktivitas` .

Event — `/admin/event`

- **File:** `admin/event/page.tsx` → `EventAdmin.tsx` (+ `PanelSertifikat`).
- **Fungsi data:** `getEventSemua()` , `getJumlahPendaftar()` (`admin-event.ts`).
- **Server action:** `buatEvent` , `updateEvent` , `toggleStatusEvent` , `hapusEvent` , `simpanBerkasSertifikat` (`admin-event-actions.ts`); `generateSertifikatEvent` (`admin-sertifikat-actions.ts`).
- **Kelas terpisah:** form Add/Edit punya bagian **Baby Class & Toddler Class** (tgl + jam mulai/selesai per kelas; `EventInput.baby*/toddler*` → kolom `event.baby_*` / `toddler_*`). Kosong = event gabungan (pakai tgl/jam utama).
- **Harga tambah pendamping:** `EventInput.hargaPendamping` → `event.harga_pendamping` (per-event; 0 = tanpa opsi pendamping).
- **↓ Download Peserta:** tombol per card event (`DownloadPesertaBtn.tsx`) → server action `getPesertaEkspor(eventId)` (`admin-event-actions.ts`) → CSV BOM UTF-8, **dikelompokkan per kelas** (Baby/Toddler/Gabungan), kolom: No, Nama Panggilan, Nama Lengkap, Tgl Lahir (Umur), Nama Orang Tua, Pendamping, Waktu Daftar (WIB).
- **Endpoint:** `event` (+ kolom `baby_*` / `toddler_*` / `harga_pendamping`), `pendaftaran_event` , `anak` + `profiles` (join ekspor), `sertifikat` (upsert), `storage.from('aset')` (folder `event/` , `event/sertifikat-*` , `event/stiker-*`).

Pendaftar Event — `/admin/event/[id]/pendaftar`

- **File:** `admin/event/[id]/pendaftar/page.tsx` → `PendaftarAdmin.tsx` + `ParameterPerkembanganForm.tsx` + `NilaiPerkembanganForm.tsx` .
- **Fungsi data:** `getEventAdmin(id)` , `getPendaftaranByEvent(id)` , `getSertifikatMapByEvent(id)` , `getEventSemua()` (`admin-event.ts`); `getPesertaEvent(id)` , `getEventBerParameter(id)` (`guru.ts` , untuk catatan per anak & opsi duplikat).
- **Server action:** `setStatusPendaftaran` , `setKehadiran` , `reschedulePendaftaran` , `simpanParameterPerkembangan` , `duplikatParameterPerkembangan` (`admin-event-actions.ts`); `simpanCatatan` (`guru-actions.ts` , admin boleh isi nilai per anak).
- **Endpoint:** `event` (`indikator_perkembangan`), `pendaftaran_event` , `sertifikat` , `catatan_perkembangan` (`penilaian`); `setStatusPendaftaran` → `catatLedger` / `hapusLedgerRef` ke `transaksi_keuangan` .
- **Catatan Tumbuh Kembang** (lihat §7½): admin tetapkan **Parameter (Area+Indikator) per event** (+ tombol Duplikat dari event lain), lalu beri **Nilai** per anak. Bagian Parameter kini **collapsible** (`<details>`) agar tak memenuhi layar.
- **UI daftar pendaftar:** filter  **cari nama anak** (live); pendaftar **di-group per kelas** (Baby/Toddler/Gabungan) dengan **jumlah peserta** di header grup; tiap kartu menampilkan **umur anak per hari ini** (`umurTeks` / `umurBulanTotal` di `domain/anak.ts` — mis. "2 thn 3 bln", admin baca `anak.tanggal_lahir` via RLS `boleh_lihat_laporan_anak`), jumlah pendamping, dan  **waktu daftar** (`created_at` , WIB).

Produk — `/admin/produk`

- **File:** `admin/produk/page.tsx` → `ProdukAdmin.tsx` .
- **Fungsi data:** `getProdukSemua()` (`admin-store.ts`).
- **Server action:** `buatProduk` , `updateProduk` , `hapusProduk` (`admin-store-actions.ts`).

- **Endpoint:** `produk` ; `storage.from('aset')` (folder `produk/`).

Pesanan — `/admin/pesanan`

- **File:** `admin/pesanan/page.tsx` (+ `Pager.tsx`) → `PesananAdmin.tsx`.
- **Fungsi data:** `getPesananSemua(hal)` (`admin-store.ts`, `20/hal + item`).
- **Server action:** `setOngkir`, `verifikasiPesanan`, `setResi`, `ubahStatusPesanan` (`admin-store-actions.ts`).
- **Endpoint:** `pesanan`, `item_pesanan`, `produk` (kurangi stok saat verifikasi); `verifikasiPesanan` → `catatLedger` (kategori `store`, `jumlah=subtotal`); `batal` → `hapusLedgerRef`.

Kelas Bermain — `/admin/kelas-bermain`

- **File:** `admin/kelas-bermain/page.tsx` → `KelasAdmin.tsx`.
- **Fungsi data:** `getKelasSemua()` (`kelas-bermain.ts`), `getProdukSemua()` (`admin-store.ts`).
- **Server action:** `buatKelas`, `updateKelas`, `toggleStatusKelas`, `hapusKelas`, `setBolehTrialKelas` (toggle Trial ✓/X) (`kelas-bermain-actions.ts`).
- **Endpoint:** `kelas_bermain` (+ `boleh_trial`), `produk` ; `storage.from('aset')` (folder `worksheet/`).

Artikel — `/admin/artikel` & `/admin/artikel/[id]`

- **File:** `admin/artikel/page.tsx` (daftar) + `admin/artikel/[id]/page.tsx` → `ArtikelForm.tsx`.
- **Fungsi data:** `getArtikelSemua()`, `getArtikelById(id)` (`artikel.ts`).
- **Server action:** `buatArtikel`, `simpanArtikel`, `hapusArtikel` (`artikel-admin.ts`).
- **Endpoint:** `artikel` ; `storage.from('aset')` (folder `artikel/`). Util `@/lib/slug`.

Video — `/admin/video`

- **File:** `admin/video/page.tsx` (query + hapus/toggle inline) → `VideoForm.tsx`.
- **Server action:** `buatVideo`, `hapusVideo`, `setBolehTrialVideo` (toggle Trial ✓/X) (`admin-konten.ts`); parse YouTube ID via `ekstrakYoutubeId`.
- **Endpoint:** `video` (+ `boleh_trial`).

Langganan — `/admin/langganan`

- **File:** `admin/langganan/page.tsx` (query inline + `Pager.tsx`) → `AktifkanForm.tsx`. Util `@/lib/domain/trial` (`statusLangganan`), `@/lib/format` (`linkWa`), `@/lib/metode` (`METODE_BAYAR`).
- **Fungsi data:** query inline `profiles` (member + embed anak & langganan) & `langganan` (jatuh tempo ≤ 7 hari untuk tombol WA pengingat); `getPengaturanBayar()` (nominal default).
- **Server action:** `aktifkanLangganan` (`admin-bisnis.ts`).
- **Endpoint:** `profiles`, `langganan`, `pengaturan_pembayaran`; `aktifkanLangganan` → `langganan` (update +1 bln), `pembayaran_langganan` (insert), `catatLedger` (kategori `membership`).

Anak & Gamifikasi — `/admin/anak`

- **File:** `admin/anak/page.tsx` → `AnakGamiForm.tsx`. Konstanta `LENCANA` (`domain/gamifikasi`).
- **Fungsi data:** `getAnakUntukAdmin()` (`admin-anak.ts`) — anak + koin/streak/lencana + **jenis kelamin, tgl lahir, nama & email ortu**.
- **Server action:** `setStreakKoin`, `toggleLencana` (`admin-anak-actions.ts`).
- **Endpoint:** `anak`, `lencana_anak`.

Tantangan (stok gamifikasi) — `/admin/tantangan`

- **File:** `admin/tantangan/page.tsx` → `TantanganForm.tsx` + `TantanganList.tsx`.
- **Fungsi data:** `getTantanganAdmin()`, `getOpsiTantangan()` (`tantangan-kustom.ts`).

- **Server action:** `simpanTantangan` , `setAktifTantangan` , `hapusTantangan` (`tantangan-kustom-actions.ts`).
- **Endpoint:** `tantangan_kustom` , `paket_aset` , `tema` .

💰 **Pembayaran** — `/admin/pengaturan-bayar`

- **File:** `admin/pengaturan-bayar/page.tsx` (form inline).
- **Fungsi data:** `getPengaturanBayar()` (`pengaturan-bayar.ts` , fallback `DEFAULT_BAYAR`).
- **Server action:** `simpanPengaturanBayar` (`admin-bisnis.ts`).
- **Endpoint:** `pengaturan_pembayaran` (baris `id=1`).

🕒 **Trial** — `/admin/pengaturan-trial`

- **File:** `admin/pengaturan-trial/page.tsx` (batas anak + daftar kelas/tema/video dengan toggle Trial ✓/X terpusat).
- **Fungsi data:** `getPengaturanTrial()` (`pengaturan-trial.ts` , fallback `DEFAULT_TRIAL`), `getKelasSemua()` , query `tema / video` .
- **Server action:** `simpanPengaturanTrial` (`admin-bisnis.ts` , batas anak); `setBolehTrialKelas` (`kelas-bermain-actions.ts`), `setBolehTrialTema` / `setBolehTrialVideo` (`admin-konten.ts`).
- **Endpoint:** `pengaturan_trial` (id=1), kolom `boleh_trial` di `kelas_bermain / tema / video` .
- Rincian gating: lihat **\$7 Pembatasan Akses Trial**.

💛 **Sponsor** — `/admin/sponsor`

Menu top-level tersendiri (sumber pendapatan). Rincian lengkap: lihat **\$6 Modul Sponsor**.

📊 **Laporan Member** — `/admin/laporan`

- **File:** `admin/laporan/page.tsx` (query inline). Domain `ringkasanLangganan` (`domain/laporan`).
- **Endpoint:** `langganan` ; **RPC** `laporan_engagement()` (agregat dari `hasil_main`).

💬 **Komunitas (moderasi)** — `/admin/komunitas`

- **File:** `admin/komunitas/page.tsx` (query + aksi inline).
- **Server action:** `moderasiPostingan` , `hapusPostinganAdmin` , `moderasiKomentar` , `hapusKomentarAdmin` , `tuntaskanLaporan` (`admin-komunitas.ts`).
- **Endpoint:** `laporan` , `postingan` , `komentar` .

★ **Masukan (Feedback)** — `/admin/feedback`

- **File:** `admin/feedback/page.tsx` (read-only). Label `@/lib/feedback-tipe` .
- **Fungsi data:** `getFeedbackAdmin()` (`feedback.ts`) — 200 masukan + email ortu; NPS dihitung di page.
- **Endpoint:** `feedback` (join `profiles`).

🍎 **Kelola Guru** — `/admin/guru`

- **File:** `admin/guru/page.tsx` → `GuruAdmin.tsx` .
- **Fungsi data:** `getDaftarGuru()` (`admin-guru.ts`).
- **Server action:** `jadikanGuru(email)` , `cabutGuru(id)` (`admin-guru-actions.ts`).
- **Endpoint:** `profiles` (set `is_guru`).

💬 **Kelola Psikolog** — `/admin/psikolog`

- **File:** `admin/psikolog/page.tsx` → `PsikologAdmin.tsx` (pola Kelola Guru).
- **Fungsi data:** `getDaftarPsikolog()` (`admin-psikolog.ts`).
- **Server action:** `jadikanPsikolog(email)` , `cabutPsikolog(id)` (`admin-psikolog-actions.ts`).

- **Endpoint:** `profiles` (set `is_psikolog`). Dashboard kerjanya di `/psikolog` (lihat §8).

Pengguna & Role — `/admin/users`

- **File:** `admin/users/page.tsx` (form inline; `BuatUserForm.tsx` di atas; toggle role `<form action={setRole}>`).
- **Fungsi data:** `getPengelolaUserTerjamin()` (guard + status superuser), `getDaftarUser(q)` (`admin-users.ts`).
- **Server action** (`admin-users-actions.ts`): `setRole(formData)`, `tambahUserRole(formData)` (assign role ke akun yang sudah ada), `buatUser(formData)` (buat akun auth baru + role).
- **Endpoint:** `profiles` (baca role + update kolom role; super user otomatis set `is_admin`). `buatUser` juga panggil `auth.admin.createUser` (service-role).
- **Guard/Role:** `getPengelolaUserTerjamin()` (admin **atau** super user). Role tinggi (admin/superuser) hanya bisa diatur super user; tak bisa cabut super user dari diri sendiri.

Buat User baru

- **File:** `admin/users/BuatUserForm.tsx` (client) → server action `buatUser`.
- **Alur:** `createAdminClient()` (`lib/supabase/admin.ts`, service-role, `import 'server-only'`) → `auth.admin.createUser({email,password,email_confirm:true})` (akun langsung aktif) → `profiles.update({nama_tampilan, [kolom role]})`.
- **Endpoint:** Supabase **Auth Admin API** + tabel `profiles`. Butuh env `SUPABASE_SERVICE_ROLE_KEY`.
- **Guard/Role:** `pengelola()` (admin/superuser). Role tinggi hanya oleh superuser. `buatUser` **mengembalikan** `{ok,error}` (bukan throw) agar pesan error tidak diredaksi Next.js di produksi; error ditampilkan inline di form.

Akses Menu — `/admin/akses-menu` (khusus Super User)

- **File:** `admin/akses-menu/page.tsx` (tabel matriks Role × Menu, checkbox `name="${role}_${menu}"`).
- **Katalog:** `lib/menu-admin.ts` — `MENU_ADMIN` (daftar menu), `ROLE_AKSES` (admin/investor/guru), `DEFAULT_AKSES`, `keyMenuDariPath()`, `menuUntukRole()`.
- **Fungsi data:** `getMenuAkses()` (`lib/data/pengaturan-menu.ts`) baca `pengaturan_menu.akses`; `getAksesAdmin()` (`admin.ts`) hitung menu yang boleh untuk user aktif.
- **Server action:** `simpanMenuAkses(akses)` (`admin-bisnis.ts`) → update `pengaturan_menu.akses` + `revalidatePath('/admin','layout')`.
- **Endpoint:** tabel `pengaturan_menu` (single-row id=1, kolom `akses` jsonb `{admin,investor,guru}`).
- **Guard/Role:** `getSuperuserTerjamin()` (hanya super user). Super user = akses semua menu (matriks tak berlaku untuknya). Enforcement rute di `src/proxy.ts`.
- **Akses Fitur (Admin, Guru & Psikolog):** matriks kedua di halaman yang sama (Role `ROLE_FITUR` = admin/guru/psikolog × `FITUR_AKSES` = **chat, nilai, produk, event, materi**). Kolom **Admin** berguna untuk akun psikolog/guru yang juga diberi role admin — izinnya di-union antar-role (`fiturUntukRole`), admin default semua. Katalog di `menu-admin.ts` (`FITUR_AKSES`, `DEFAULT_FITUR`, `fiturUntukRole()`, penanda versi `FITUR_MARK` agar config lama tetap mengaktifkan chat/nilai); baca `getFiturAkses()` (`pengaturan-menu.ts`), simpan `simpanFiturAkses()` (`admin-bisnis.ts`) → `pengaturan_menu.fitur` jsonb `{guru,psikolog}`. Enforcement: **nilai** (`guru-actions.ts` `simpanCatatan` + `GuruNilai`), **chat** (`konsultasi-actions.ts` `kiripesan` + `ChatKonsultasi nonaktif`), rekomendasi (`rekomendasi-item-actions.ts`).

Reminder Event — `/admin/reminder`

- **File:** `admin/reminder/page.tsx` → `ReminderAdmin.tsx`. Util `formatTanggal`, `linkWa`.
- **Fungsi data:** `getReminderPendaftaran()` (`admin-reminder.ts`) — pendaftaran "diterima" + event + ortu (no_wa).
- **Server action:** `tandaiReminder(pendaftaranId, terkirim)` (`admin-reminder-actions.ts`).
- **Endpoint:** `pendaftaran_event` (+ embed `event`, `ortu`).

Kelola Tema — /admin/tema/[id]

- **File:** `admin/tema/[id]/page.tsx` (query + aksi inline) → `PaketForm.tsx` (+ `TargetEditor`, `@/components/admin/AsetInput`, `@/components/game/Aset`).
- **Server action:** `hapusPaket`, `setStatusTema`, `setMingguIni`, `buatPaket`, `updatePaket` (`admin-konten.ts`, validasi `validasiButir`).
- **Endpoint:** `tema`, `paket_aset`; `storage.from('aset')` (aset game via AsetInput).

5. Modul Keuangan — per menu

Sub-navigasi: `KeuanganNav.tsx` (client). Semua reader read-only lewat `createClient()` server; server action manual dijaga `adminDb()`.

Dashboard CEO — /admin/keuangan

- **File:** `keuangan/page.tsx` (baris transaksi jadi `<Link>` ke detail bila punya `ref_tipe`).
- **Fungsi data:** `getDashboardKeuangan()` (revenue/expense/net/saldo/MRR/member/growth), `getLedger({limit:10})`.
- **Endpoint:** `transaksi_keuangan`, `langganan`.

KPI — /admin/keuangan/kpi

- **File:** `keuangan/kpi/page.tsx`.
- **Fungsi data:** `getKpi()` (`kpi.ts`) — MRR/ARR/growth, ARPU, churn/retention, LTV, CAC, LTV:CAC, net margin, burn/runway, AOV, DAU/MAU/stickiness.
- **Endpoint:** `langganan`, `pembayaran_langganan`, `transaksi_keuangan`, `aktivitas`.

Insight (BI) — /admin/keuangan/insight

- **File:** `keuangan/insight/page.tsx` (chart SVG/CSS inline, tanpa dependency).
- **Fungsi data:** `getInsight()` (`kpi.ts`) — tren 12 bln, revenue mix, cohort retention, top produk/event, auto-insight.
- **Endpoint:** `transaksi_keuangan`, `profiles`, `langganan`, `item_pesanan` (+ `pesanan`), `pendaftaran_event` (+ `event`).

Transaksi (Ledger) — /admin/keuangan/transaksi & /[id]

- **File:** `keuangan/transaksi/page.tsx` (filter GET tanggal/arrah/kategori) + `transaksi/[id]/page.tsx` (detail).
- **Fungsi data:** `getLedger({...})`, `getKategoriPengeluaran()`; detail: `getTransaksiDetail(id)` + `labelMetode` (`@/lib/metode`).
- **Semua baris bisa diklik** ke halaman detail (gate by `id`). `getTransaksiDetail` bercabang per `ref_tipe`: `pesanan` (+ `item_pesanan`), `pendaftaran` (+ `event`), `langganan` (→ `pembayaran_langganan`), `aset` (→ `aset`), `sponsorship` (→ `sponsorship` + `sponsor`); `manual` (pengeluaran) tampil ringkasan + tautan ke Pengeluaran.
- **Endpoint:** `transaksi_keuangan`, `kategori_pengeluaran`, `profiles`, + tabel sumber sesuai ref.

Pengeluaran — /admin/keuangan/expense

- **File:** `keuangan/expense/page.tsx` + client `InputRupiah`, `UploadNota`, `BudgetKategoriSelect`.
- **Fungsi data:** `getLedger({arah:'keluar'})`, `getKategoriPengeluaran()`, `getBudgetMap(ym)` (sisa anggaran per kategori).
- **Server action:** `catatPengeluaran`, `hapusTransaksi` (`keuangan-actions.ts`).
- **Endpoint:** `transaksi_keuangan`, `kategori_pengeluaran`, `anggaran`; `UploadNota` → `storage.from('aset')` (folder `nota/`, WebP).

Aset — /admin/keuangan/aset

- **File:** `keuangan/aset/page.tsx` + `InputRupiah`, `UploadNota`.

- **Fungsi data:** `getAset()` , `getKategoriAset()` , `getBudgetMap(ym)` (info budget kategori "Aset").
- **Server action:** `simpanAset` , `hapusAset` (`keuangan-actions.ts`); opsi catat kas keluar.
- **Endpoint:** `aset` , `kategori_aset` , `anggaran` ; opsional insert `transaksi_keuangan` (kategori `aset`); `storage.from('aset')` (`invoice_url`).

Anggaran & Proyeksi — `/admin/keuangan/anggaran`

- **File:** `keuangan/anggaran/page.tsx` + `InputRupiah` .
- **Fungsi data:** `getAnggaranBulan(ym)` (realisasi vs anggaran), `getForecast(6)` (proyeksi kas), `getKategoriPengeluaran()` .
- **Server action:** `simpanAnggaran` (upsert onConflict `ym,kategori`) (`anggaran-actions.ts`).
- **Endpoint:** `anggaran` , `transaksi_keuangan` .

Laporan — `/admin/keuangan/laporan`

- **File:** `keuangan/laporan/page.tsx` + `EksporCsvBtn.tsx` (CSV di browser). Kategori bisa diklik → deep-link ke Transaksi terfilter.
- **Fungsi data:** `getPerBulan(6)` , `getPerKategori('masuk')` , `getPerKategori('keluar')` .
- **Endpoint:** `transaksi_keuangan` .

Pajak / Omzet — `/admin/keuangan/pajak`

- **File:** `keuangan/pajak/page.tsx` . Omzet 12 bln + estimasi PPh Final UMKM 0,5% (info).
- **Fungsi data:** `getPerBulan(12)` .
- **Endpoint:** `transaksi_keuangan` .

Master Kategori — `/admin/keuangan/master`

- **File:** `keuangan/master/page.tsx` (kelola kategori Pengeluaran & Aset; bawaan tak bisa dihapus).
- **Fungsi data:** `getKategoriAset()` , `getKategoriPengeluaran()` .
- **Server action:** `tambahKategoriPengeluaran` , `hapusKategoriPengeluaran` , `tambahKategoriAset` , `hapusKategoriAset` (`keuangan-actions.ts`).
- **Endpoint:** `kategori_pengeluaran` , `kategori_aset` .

Data layer keuangan (ringkas)

File	Fungsi ekspor	Tabel disentuh
keuangan.ts	getDashboardKeuangan , getLedger , getPerBulan , getPerKategori , getKategoriAset , getKategoriPengeluaran , getTransaksiDetail , getAset + konstanta KATEGORI_MASUK/KELUAR/LABEL_KATEGORI	transaksi_keuangan , langganan , kategori_aset , kategori_pengeluaran , pesanan + item_pesanan , pendaftaran_event + event , pembayaran_langganan , profiles , aset
keuangan-actions.ts	catatPengeluaran , hapusTransaksi , simpanAset , hapusAset , tambah/hapusKategoriAset , tambah/hapusKategoriPengeluaran (guard adminDb)	transaksi_keuangan , aset , kategori_aset , kategori_pengeluaran
kpi.ts	getKpi , getInsight	langganan , pembayaran_langganan , transaksi_keuangan , aktivitas , profiles , item_pesanan + pesanan , pendaftaran_event + event
anggaran.ts	getAnggaranBulan , getBudgetMap , getForecast	anggaran , transaksi_keuangan
anggaran-actions.ts	simpanAnggaran , hapusAnggaran (guard admin)	anggaran
ledger.ts	catatLedger(s,row) , hapusLedgerRef(s,tipe,id) (try/catch)	transaksi_keuangan
langganan-status.ts	getStatusLangganan(s,userId) , getStatusSaya() , dibatasiTrial(status)	langganan
investor.ts	getInvestorTerjamin() (guard)	profiles
sponsor.ts	getSponsorSemua , getDealSemua , getDeal , getRingkasanSponsor + konstanta STATUS_SPONSOR / LABEL_STATUS / JENIS_SPONSOR	sponsor , sponsorship
sponsor-actions.ts	simpanSponsor/hapusSponsor , simpanDeal/hapusDeal , setStatusDeal , generateInvoice , catatPembayaran , simpanDokumen , batalkanDeal (guard admin)	sponsor , sponsorship , transaksi_keuangan (ledger utk jenis uang)
pengaturan-trial.ts	getPengaturanTrial() (+ DEFAULT_TRIAL)	pengaturan_trial
pengaturan-menu.ts	getMenuAkses() (matriks Akses Menu, fallback DEFAULT_AKSES)	pengaturan_menu
admin.ts	getAdminTerjamin , getSuperuserTerjamin , getAksesAdmin (guard + hitung menu per role)	profiles , pengaturan_menu

Hook pencatat ledger (basis kas)

- admin-store-actions.ts — verifikasi pesanan → `catatLedger` (masuk/ `store` /subtotal, ref `pesanan`); `batal` → `hapusLedgerRef` . (Ongkir **bukan** pendapatan.)
- admin-event-actions.ts — status "diterima" → `catatLedger` (masuk/ `event` /total, ref `pendaftaran`); "ditolak" → `hapusLedgerRef` .
- admin-bisnis.ts — aktivasi/perpanjang langganan → insert `pembayaran_langganan` + `catatLedger` (masuk/ `membership` /nominal, ref `langganan`).

6. Modul Sponsor — /admin/sponsor

Sumber pendapatan baru. Sponsor bisa **UANG** (masuk ledger kas) atau **BARANG/in-kind** (dicatat nilai, TIDAK masuk kas). Guard admin via `admin/layout.tsx` ; investor read-only via RLS.

📁 Daftar & CRUD — /admin/sponsor

- **File:** `admin/sponsor/page.tsx` + `InputRupiah`, `EksporCsvBtn`.
- **Fungsi data:** `getSponsorSemua`, `getDealSemua`, `getRingkasanSponsor` (`sponsor.ts`) — ringkasan tunai masuk / nilai in-kind / outstanding.
- **Server action:** `simpanSponsor`, `hapusSponsor`, `simpanDeal` (`sponsor-actions.ts`).
- **Endpoint:** `sponsor`, `sponsorship`.

📁 Detail deal — /admin/sponsor/[id]

- **File:** `admin/sponsor/[id]/page.tsx` + `InputRupiah`, `UploadDok` (upload PDF/gambar generik → `storage.from('aset')` folder `dok-sponsor/`).
- **Fungsi data:** `getDeal(id)` (join `sponsor`).
- **Server action:** `setStatusDeal` (pipeline lead→...→selesai), `generateInvoice` (nomor sekuensial `INV-SP-YYYYMM-0001`; hanya saat status "kesepakatan" & jenis uang), `catatPembayaran` (→ `catatLedger` kategori `sponsorship` bila jenis uang), `simpanDokumen` (quotation/agreement/bukti), `hapusDeal`.
- **Endpoint:** `sponsorship`, `sponsor`, `transaksi_keuangan` (ledger jenis uang; batal → `hapusLedgerRef`).

📄 Invoice cetak — /admin/sponsor/[id]/invoice

- **File:** `admin/sponsor/[id]/invoice/page.tsx` + `InvoiceSponsorView.tsx` (kop **logo KidzPlayful** via `Logo` + `PROFIL`) + `UnduhPdfBtn` (`@media print A4`).
- **Fungsi data:** `getDeal(id)`.

Integrasi Keuangan: kategori pemasukan `sponsorship` ditambahkan di `keuangan.ts` (`KATEGORI_MASUK` / `LABEL_KATEGORI`), `kpi.ts` (`labelKat`), `insight/page.tsx` (`LABEL_KAT` / `WARNA_KAT`) → otomatis muncul di Dashboard/Transaksi/Insight/Pajak. In-kind tidak masuk ledger (hanya ringkasan sponsor).

7. Pembatasan Akses Trial (diatur admin)

Membatasi user **belum berlangganan** (`status !== 'aktif'` → trial & tenggang; helper `dibatasiTrial()`). Item tetap **tampil tapi terkunci** 🔒 (bukan disembunyikan) dengan ajakan upgrade.

- **Setting:** tabel `pengaturan_trial` (id=1) — `trial_maks_anak` (batas anak), `trial_komunitas` (toggle global akses Komunitas), + kolom `boleh_trial` per item di `kelas_bermain` / `tema` / `video` (default `true` = boleh).
- **Panel admin terpusat:** `/admin/pengaturan-trial` — batas anak + toggle **Komunitas** + daftar semua Materi Kelas / Tema (game) / Video dengan tombol **Trial ✓/X**. Toggle sama juga ada di halaman kontennya (Kelas Bermain admin, Dashboard/Tema, Video admin).
- **Actions:** `simpanPengaturanTrial` (`admin-bisnis.ts`); `setBolehTrialKelas` (`kelas-bermain-actions.ts`, + `updateTag('katalog')`), `setBolehTrialTema` / `setBolehTrialVideo` (`admin-konten.ts`).
- **Komponen kunci:** `components/Terkunci.tsx` (🔒 + tombol Upgrade → `/pengaturan`).
- **Enforcement** (untuk user non-aktif):
- `main/[anakId]` + `MenuAnak.tsx` : kelas/tema/video terkunci tampil 🔒 → klik = layar Terkunci; deep-link `?paket=` ke game terkunci tak auto-start.
- `VideoPojok.tsx` : video terkunci 🔒 → `onTerkunci`.
- `ortu/[anakId]` : kartu kelas/video terkunci → placeholder 🔒 + tombol Upgrade.
- `pilih-game` + `PilihGame.tsx` : game terkunci 🔒 → `/pengaturan`.
- `kelas/[id]` : item terkunci → halaman `<Terkunci>`.
- **Komunitas:** `/komunitas` & `/komunitas/[postId]` → `<Terkunci>` bila `!trial_komunitas` (toggle global).

- **Batas jumlah anak:** ditegakkan di `pilih-anak/actions.ts` (`tambahAnak`) dan `POST /api/anak` (mobile) — hitung `count anak` vs `trial_maks_anak` .
- **User aktif (berlangganan):** bebas, tanpa gembok.

7½. Catatan Tumbuh Kembang per Event (Area/Indikator/Nilai)

Penilaian perkembangan anak per event offline. **Parameter (Area + Indikator) ditetapkan admin per event** (dibagikan semua anak; antar-event bisa beda). **Educator & admin** memberi **Nilai** (skala BB/MB/BSH/BSB) per anak + catatan. Customer melihat **tabel Area | Indikator | Nilai**.

- **Data:** `event.indikator_perkembangan jsonb` (array `{area, indikator}` — parameter event) + `catatan_perkembangan.penilaian jsonb` (snapshot `{area, indikator, nilai}` per anak). Kolom lama `aspek` dipertahankan (fallback). RLS `catatan_perkembangan` insert/update: `is_guru()` OR `is_admin()` .
- **Type:** `BarisParam {area, indikator}` , `BarisNilai extends BarisParam {nilai}` (`tipe.ts`).
- **Admin tetapkan parameter:** `/admin/event/[id]/pendaftar` → `ParameterPerkembanganForm.tsx` (baris Area + **Indikator (textarea)** + tombol "+ baris") + **Duplikat parameter dari event lain** (`getEventBerParameter`). Actions `simpanParameterPerkembangan` / `duplikatParameterPerkembangan` (mengembalikan params disalin) (`admin-event-actions.ts`).
- **Beri nilai per anak** (`NilaiPerkembanganForm.tsx` , dipakai educator & admin): render parameter event (read-only) + pill Nilai (`SKALA_PAUD`) + catatan → `simpanCatatan` (`guru-actions.ts` , guard `guru|admin`; snapshot ke `penilaian`).
- **Educator:** `/guru/[eventId]` (`GuruNilai.tsx`). Admin: di panel pendaftar (per anak, collapsible).
- **Customer:** `CatatanCard.tsx` render **tabel** dari `penilaian` (fallback `aspek` lama) + catatan; tampil di `/catatan/[eventId]` & `/anak/[anakId]/laporan` .
- **Reader:** `getPesertaEvent` (`guru.ts`) + `catatan.ts /api/anak/[id]/catatan` select `penilaian` .

8. Halaman Publik & Ortu — per halaman

/ Landing

- **File:** `app/page.tsx` (statis) + `Logo.tsx` . Konten hardcoded + JSON-LD SEO. **Tanpa backend.**

(legal) — `/kebijakan-privasi` , `/kontak` , `/syarat-ketentuan` , `/tentang`

- **File:** `app/(legal)/*/page.tsx` + `(legal)/gaya.ts` + `@/lib/profil` (PROFIL/WA_LINK). Statis, **tanpa backend.**

📰 Artikel — `/artikel` & `/artikel/[slug]`

- **Fungsi data:** `getArtikelTerbit({q})` , `getArtikelBySlug(slug)` (`artikel.ts`). Detail punya `generateMetadata` + JSON-LD BlogPosting; isi via `ArtikelBody.tsx` .
- **Endpoint:** `auth.getUser()` (status login header), `artikel` .

🛒 Store — `/store` & `/store/[id]`

- **File:** `StoreView.tsx` (filter **kategori** + **pencarian nama** live) / `ProdukDetail.tsx` + `RekamAktivitas` , `BottomNav` , `TambahKeranjangBtn` / `ProdukCard` .
- **Fungsi data:** `getProdukTampilCached()` (`publik.ts` , tag `katalog`) / `getProduk(id)` (`store.ts`); `getStatusLangganan()` (harga diskon trial/langganan).
- **Info produk:** kartu & detail tampil "**N terjual · sisa stok**" (kolom `produk.terjual` & `stok`).
- **Server action:** `tambahKeranjang` (`keranjang-actions.ts`), `catatAktivitas` .
- **Endpoint:** `produk` , `langganan` , `keranjang_item` , `aktivitas` .

- Catatan: stok berkurang & `terjual` bertambah **idempoten** saat admin verifikasi pesanan (`potongStokPesanan` , flag `pesanan.stok_terpotong`) + `updateTag('katalog')` ; `checkout` mencegah pesanan dubel (deteksi pesanan identik < 10 mnt).

Event — `/event` & `/event/[id]/daftar`

- **Fungsi data:** `getEventTampilCached()` (`publik.ts`), `getStatusPendaftaranSaya()` / `getPesertaPerEvent()` / `getEvent(id)` (`event.ts`), `getEventBerCatatan()` (`catatan.ts`); `daftar:` `getStatusLangganan()` , `getPengaturanBayar()` + `waUntuk(cfg, 'event')` .
- **Server action:** `daftarEvent(eventId, anakIds, buktiUrl, kelas?, jumlahPendamping?)` (`event-actions.ts`); upload bukti via `DaftarForm.tsx` . Bila event punya kelas terpisah, `DaftarForm` menampilkan **radio Baby/Toddler Class** (dengan tgl+jam); pilihan disimpan ke `pendaftaran_event.kelas` + snapshot `kelas_jadwal` . Event gabungan → `kelas='gabungan'` . Bila `harga_pendamping>0` , tampil stepper **Tambah pendamping** → `pendaftaran_event.jumlah_pendamping` ; **total = anak×harga + pendamping×harga_pendamping** (dihitung ulang di server). Kartu  **Pembayaran** menampilkan `bank_teks` + QRIS (`pengaturan_pembayaran`) .
- **Endpoint:** `event` , `pendaftaran_event` (+ `kelas` / `kelas_jadwal` / `jumlah_pendamping`), `anak` , `catatan_perkembangan` , `langganan` , `pengaturan_pembayaran` , `storage.from('aset')` .

Komunitas — `/komunitas` & `/komunitas/[postId]`

- **Fungsi data:** `getFeed()` , `getTopikOptions()` , `getPostingan(id)` (`komunitas.ts`); `getStatusLangganan()` + `getPengaturanTrial()` untuk gating.
- **Server action:** `buatPostingan` , `toggleSuka` , `lapor` , `buatKomentar` (`komunitas-actions.ts`).
- **Endpoint:** `postingan` , `komentar` , `suka` , `laporan` , `profiles` , `kelas_bermain` / `event` / `paket_aset` (opsi topik), `aktivitas` , `pengaturan_trial` .
- **Gating trial:** user non-aktif → `<Terkunci>` bila `pengaturan_trial.trial_komunitas = false` (lihat §7).

Kelas — `/kelas/[id]` , `/kelas-saya` , `/favorit`

- **Fungsi data:** query inline `kelas_bermain` + `rekamRiwayat` (`riwayat-kelas.ts`); `getEventDiikuti()` (`event.ts`), `getRiwayatKelas()` (`riwayat-kelas.ts`); `getFavoritKelas()` (`favorit.ts`).
- **Server action:** `toggleFavorit` (`favorit-actions.ts`), `catatAktivitas` .
- **Endpoint:** `kelas_bermain` , `riwayat_kelas` , `pendaftaran_event` , `catatan_perkembangan` , `favorit` , `aktivitas` .
- **Gating trial:** `/kelas/[id]` untuk user non-aktif → `<Terkunci>` bila `kelas.boleh_trial === false` (lihat §7).

Keranjang & Pesanan — `/keranjang` , `/pesanan` , `/pesanan/[id]`

- **Fungsi data:** `getKeranjang()` (`keranjang.ts`), `getPesananSaya()` / `getPesanan(id)` (`pesanan.ts`), `getStatusLangganan()` , `getPengaturanBayar()` + `waUntuk(cfg, 'store')` .
- **Server action:** `setQtyKeranjang` , `hapusKeranjang` , `checkout` (`keranjang-actions.ts`); `uploadBuktiPesanan` (`pesanan-actions.ts` , via `BuktiUpload.tsx`).
- **Endpoint:** `keranjang_item` , `produk` , `pesanan` , `item_pesanan` , `profiles` , `langganan` , `pengaturan_pembayaran` , `storage.from('aset')` .

Auth — `/login` , `/daftar` , `/lupa-sandi` , `/reset-sandi`

- **File:** client component penuh + `Logo.tsx` . Memakai Supabase client-side.
- **Endpoint:** `auth.signInWithPassword` / `signUp` / `resetPasswordForEmail` / `updateUser` / `signOut` ; `profiles` (cek `is_guru` untuk arahkan; update nama/no_wa saat daftar).

Ortu & Anak — `/pilih-anak` , `/anak/[anakId]` , `/ortu/[anakId]` , `/pengaturan`

- **Fungsi data:** `getEventTampilCached()` , `getStatusPendaftaranSaya()` , `getArtikelTerbit({limit:3})` , `getPengaturanBayar()` ; sisanya inline.

- **Server action:** `tambahAnak` (`pilih-anak/actions.ts`), `updateAnak` / `setBatas` / `hapusAnak` / `simpanProfilPengiriman` / `setPin` (`ortu-actions.ts`), `setNamaTampilan` (`komunitas-actions.ts`), `kirimFeedback` (`feedback-actions.ts`).
- **Nama panggilan** (0071): form Tambah Data Anak & Kelola Anak (`KelolaAnak.tsx`) punya input `nama_panggilan` (opsional) — dipakai a.l. **stiker event** (fallback: kata pertama nama lengkap).
- **Endpoint:** `anak` (+ `nama_panggilan`), `langganan` , `profiles` , `hasil_main` , `event` , `pendaftaran_event` , `artikel` , `feedback` , `aktivitas` .

Laporan perkembangan anak — `/anak/[anakId]/laporan`

- **File:** `anak/[anakId]/laporan/page.tsx` (guard login + kepemilikan anak).
- **Badan laporan:** `<LaporanAnakView anakId>` (`components/`) — dipakai bersama sisi psikolog. Berisi statistik main, lencana & streak, latihan per area, waktu per game, dan blok **KEGIATAN (EVENT)** (gabungan `getCatatanAnak` + `getSertifikatAnak` per event, `<CatatanCard>`). Data: `hasil_main` + `laporanAnak()` (`domain/laporan-anak`) + `getGamifikasiAnak()` .
- **Konsultasi Psikolog:** `getKonsultasiAnak(anakId)` (`konsultasi.ts`) → `<RiwayatKonsultasi>` — daftar konsultasi **di-group per tanggal** (collapsible). Klik konsultasi → `/konsultasi/[id]` (riwayat chat + rekomendasi psikolog + rekomendasi produk/event/materi khusus sesi itu).
- **🎁 Rekomendasi dari Kelas/Guru:** rekomendasi tanpa sesi konsultasi (`pendaftaran_id` null, mis. diberi guru saat kelas) → `<RekomendasiCard>` + `<RekomendasiItemList>` (hanya tampil bila ada).
- **Endpoint:** `anak` , `hasil_main` , `catatan_perkembangan` , `sertifikat` , gamifikasi (`lencana_anak` / `tantangan_kustom*`), `pendaftaran_konsultasi` , `rekomendasi_psikolog` , `rekomendasi_item` .

Game — `/pilih-game/[anakId]` , `/main/[anakId]`

- **Guard:** `getAnakTerjamin(anakId)` (`anak.ts`) — login + langganan + kepemilikan.
- **Fungsi data:** `getPustaka()` (`pustaka.ts`), `getVideoByKategori()` (`video.ts`), `getKelasAktifCached()` (`publik.ts`), `getFavoritIds()` (`favorit.ts`), `getGamifikasiAnak()` (`gamifikasi.ts`), `getStatusSaya()` / `getStatusLangganan()` (`langganan-status.ts`).
- **Server action:** `catatHasil` (`skor.ts`) via `GameRunner` , `catatRiwayatKelas` (`riwayat-actions.ts`), `catatAktivitas` .
- **Endpoint:** `anak` , `langganan` , `tema` , `paket_aset` , `video` , `kelas_bermain` , `favorit` , `hasil_main` , `lencana_anak` , `tantangan_kustom` (+ `_anak`), `tantangan_anak` , `profiles` (pin), `riwayat_kelas` , `aktivitas` .
- **Gating trial:** `MenuAnak` / `PilihGame` / `VideoPojok` menerima flag `batasi` ; item `boleh_trial === false` tampil  dan diklik → `<Terkunci>` / `/pengaturan` . `MenuAnak.tsx` juga cegah deep-link (`?paket=`) auto-start game terkunci. `/ortu/[anakId]` sama (kartu ). Lihat §7.
- **Catatan mesin game** (`components/game/`): **Hitung-Kode** (`HitungGame.tsx`) mendukung operasi + − × ÷ (`OperasiHitung` ; disimpan 'x' / ':' , ditampilkan × ÷ ; validasi `validasiButir` : ÷ wajib kanan ≠ 0 & kiri habis dibagi kanan, − wajib kiri ≥ kanan); pilihan operasi di form admin `PaketForm.tsx` . **Eja Kata** (`EjaKataGame.tsx`): huruf di slot **disembunyikan** — hanya huruf pertama tampil sebagai 1 petunjuk, anak mencari urutan sendiri dari tumpukan huruf.

Guru — `/guru` , `/guru/[eventId]` (isi Nilai tumbuh kembang), `/catatan/[eventId]`

- **Guard:** `getGuruTerjamin()` (`guru.ts`).
- **Fungsi data:** `getEventUntukGuru()` , `getPesertaEvent(eventId)` (`guru.ts`), `getEvent()` / `getCatatanEventSaya()` (`event.ts` / `catatan.ts`).
- **Server action:** `simpanCatatan` (`guru-actions.ts` , upsert) — di-gate izin fitur `nilai` (form disembunyikan bila off; `pengisi()` menolak di server).
- **Rekomendasi item:** `GuruNilai.tsx` juga menampilkan `<RekomendasiItemPicker>` per peserta (produk/event/materi, izin via Akses Fitur `fiturUntukRole({is_guru,is_admin})`).
- **Endpoint:** `profiles` , `event` , `pendaftaran_event` , `catatan_perkembangan` , `rekomendasi_item` , katalog `produk` / `kelas_bermain` .

🗨 Psikolog — /psikolog , /psikolog/jadwal , /psikolog/[pendaftaranId]

Area kerja psikolog (self-guarded, pola seperti /guru). Role `is_psikolog` (0064). - **Guard:** `getPsikologTerjamin()` (`psikolog.ts`). - **Beranda** /psikolog : `getSesiPsikolog()` (pendaftaran menunggu + sesi diterima) + `getJadwalSaya()`; tombol Terima/Tolak/Selesai (`SesiActions.tsx` → `setStatusKonsultasi`). - **Jadwal** /psikolog/jadwal : `JadwalForm.tsx` → `simpanJadwal` (hari buka, jam, `maks_per_hari`, `durasi_menit` per sesi — 0 = tanpa batas, aktif). Denormalisasi nama psikolog ke `jadwal_psikolog` (customer tak boleh baca `profiles` psikolog). - **Chat** /psikolog/[pendaftaranId] : tombol  **Selesaikan konsultasi** (bila status `diterima`, `SesiActions` → `setStatusKonsultasi('selesai')`); `<ChatKonsultasi>` (polling 3 dtk, **nonaktif bila status ≠ diterima atau izin fitur chat off**) + `<LaporanAnakView>` (akses via RLS `boleh_lihat_laporan_anak`) + `<RekomendasiForm>` / `<RekomendasiCard>` + `<RekomendasiItemPicker>` (gate `fiturUntukRole({is_psikolog,is_admin})`). - **Durasi & timer sesi** (0072): bila `durasi_menit > 0` dan sesi belum dimulai, tampil ▶ **Mulai Konsultasi** (`MulaiKonsultasiBtn.tsx` → `mulaiKonsultasi` — set `dimulai_pada` + snapshot `durasi_menit` di pendaftaran). `<ChatKonsultasi>` menampilkan **hitung mundur** ⏳ (sinkron di sisi psikolog & ortu); ≤ 1 menit terakhir bar merah ⚠️ **1 menit terakhir!**; waktu habis → `selesaikanKonsultasi` (idempoten, `konsultasi-actions.ts`) → status `selesai`, chat nonaktif otomatis. - **Endpoint:** `profiles`, `jadwal_psikolog`, `pendaftaran_konsultasi`, `pesan_konsultasi`, `rekomendasi_psikolog`, `rekomendasi_item`, + tabel laporan (`anak` / `hasil_main` / `sertifikat` / `gamifikasi` / `catatan_perkembangan`).

Rekomendasi item (produk/event/materi) — dipakai psikolog & guru (izin via Akses Fitur): - **Katalog & data:**

`getKatalogRekomendasi()` (produk tampil/event tampil/ `kelas_bermain` aktif), `getRekomendasiItemAnak()`, `getRekomendasiItemByAnakIds()` (`rekomendasi-item.ts`). - **Server action:** `tambahRekomendasiItem` / `hapusRekomendasiItem` (`rekomendasi-item-actions.ts`, guard psikolog/guru + cek `getFiturAkses`). - **Komponen:** `<RekomendasiItemPicker>` (list + filter search, per jenis), `<RekomendasiItemList>` (tombol Beli → /store, Ikut → /event/[id]/daftar, Buka → /kelas, `<HapusItemBtn>`). - **Tampil ke ortu:** /anak/[id]/laporan & /konsultasi/[id] (bagian "Rekomendasi Produk/Event/Materi").

🗨 Konsultasi (customer) — /konsultasi , /konsultasi/[pendaftaranId]

Sisi orang tua; **khusus member aktif** (gate `getStatusLangganan` → `<Terkunci fitur="Konsultasi Psikolog">`), pola Komunitas). - **Fungsi data** (`konsultasi.ts`): `getPsikologTersedia()` (dari `jadwal_psikolog` aktif), `getAnakSaya()`, `getKonsultasiSaya()`, `getKonsultasiAnak()`, `getPesan()`, `getRekomendasiAnak()`. - **Server action** (`konsultasi-actions.ts`, dipakai ortu & psikolog): `daftarKonsultasi` (via RPC `daftar_konsultasi` — enforce hari buka + **jam dalam window jadwal** + kuota harian + cegah booking ganda), `kirimPesan` (gate izin chat bila pengirim psikolog), `tandaiDibaca`, `batalKonsultasi`, `selesaikanKonsultasi` (auto-selesai timer). - **Booking dibatasi jadwal** (0073): `BookingForm.tsx` — **tanggal = dropdown hari buka saja** (30 hari ke depan dari `hari_buka`), **jam = dropdown slot** per `durasi_menit` dalam window `jam_mulai-jam_selesai` (atau input time ber-min/max bila durasi 0). Jam tersimpan di `pendaftaran_konsultasi.jam` dan divalidasi ulang di RPC (`p_jam`) — tak bisa memilih di luar jadwal psikolog. - **Halaman:** /konsultasi (`BookingForm.tsx` + **daftar sesi di-group per tanggal** collapsible, tampilkan ⌚ jam + `BatalBtn.tsx`); /konsultasi/[id] (chat ber-timer + rekomendasi psikolog + rekomendasi item, **difilter per pendaftaran_id sesi**; sesi `selesai` → read-only "Riwayat chat"). - **Endpoint:** `jadwal_psikolog`, `anak`, `pendaftaran_konsultasi`, `pesan_konsultasi`, `rekomendasi_psikolog`, `rekomendasi_item`; RPC `daftar_konsultasi` / `sisa_kuota_konsultasi`.

📈 Investor — /investor

- **Guard:** `getInvestorTerjamin()` (`investor.ts`). `robots: noindex`.
- **Fungsi data:** `getDashboardKeuangan()`, `getPerBulan(6)` (`keuangan.ts`).
- **Endpoint:** `profiles`, `transaksi_keuangan`, `langganan` (+ sumber lain via dashboard keuangan).

🎁 Sertifikat & Stiker — /sertifikat/[id] , /stiker-event/[id]

- **Fungsi data:** `getSertifikat(id)` (`sertifikat.ts`); stiker (**guard admin** `getAdminTerjamin`): `getEventAdmin(id)`, `getPendaftaranByEvent(id)`.
- **Komponen:** `SertifikatView`, `StikerSheet`, `UnduhPdfBtn`.
- **Nama di stiker:** memakai `anak.nama_panggilan` (fallback: kata pertama nama lengkap) — join `anak` per `anak_ids` pendaftaran.

- **Endpoint:** `sertifikat` , `event` , `pendaftaran_event` , `anak` (nama panggilan).

Lintas-halaman: `RekamAktivitas` (`store/event/komunitas/pesanan/kelas-saya/pilih-anak/main/laporan`) memanggil `catatAktivitas` → insert `aktivitas` . Fungsi `...Cached` di `publik.ts` memakai anon client + cache untuk `event` / `produk` / `kelas_bermain` . **Tombol kembali:** `components/TombolKembali.tsx` (client) — semua tombol "← Kembali" memakai riwayat browser (`router.back()`) dengan `fallback` href bila halaman dibuka langsung/di-refresh. Contoh: buka Riwayat Chat dari halaman rapor anak → Kembali balik ke rapor. Dipakai di seluruh halaman ber-tombol-kembali (user & admin detail).

9. REST API internal (untuk aplikasi mobile)

Semua Route Handler (`app/api/**/route.ts`) mengembalikan amplop JSON seragam via helper `ok(data,status)` → `{ok:true,data}` dan `fail(msg,status)` → `{ok:false,error}` . Endpoint bisnis (selain `/api/auth/*`) memakai **Bearer token** via `getAuth(req)` : token dari header `Authorization: Bearer <access_token>` , divalidasi `auth.getUser()` , semua query ter-scope token → **RLS berlaku** (bukan service role). Path dinamis: `params: Promise<{id}>` (di- `await`).

Auth (`anonClient()` , tanpa Bearer)

Endpoint	File	Fungsi	Backend
POST <code>/api/auth/login</code>	<code>auth/login/route.ts</code>	validasi email+password → <code>signInWithPassword</code> ; balikkan access/refresh token + user	<code>auth.signInWithPassword</code>
POST <code>/api/auth/register</code>	<code>auth/register/route.ts</code>	<code>signUp</code> ; bila sesi langsung terbit, update <code>nama_tampilan</code> / <code>no_wa</code> ; else <code>perlu_konfirmasi_email</code>	<code>auth.signUp</code> , <code>auth.setSession</code> , <code>profiles</code> (update)
POST <code>/api/auth/refresh</code>	<code>auth/refresh/route.ts</code>	tukar <code>refresh_token</code> → sesi baru	<code>auth.refreshSession</code>

Endpoint bisnis (Bearer)

Endpoint	File	Ringkas	Backend
GET /api/me	me/route.ts	profil + status langganan (<code>statusLangganan()</code>)	<code>profiles</code> , <code>langganan</code>
GET /api/anak	anak/route.ts	daftar anak milik user	<code>anak</code>
POST /api/anak	anak/route.ts	tambah anak (validasi tgl lahir < hari ini, <code>mode_default</code> dari umur; user non-aktif dibatasi <code>pengaturan_trial.trial_maks_anak</code> → 403 bila lewat)	<code>anak</code> , <code>langganan</code> , <code>pengaturan_trial</code>
GET /api/anak/[id]/catatan	anak/[id]/catatan/route.ts	catatan perkembangan per anak (join judul event)	<code>catatan_perkembangan</code> (+ <code>event</code>)
GET /api/anak/[id]/gamifikasi	anak/[id]/gamifikasi/route.ts	ringkasan gamifikasi anak (<code>getGamifikasiAnakDengan</code>)	<code>anak</code> , <code>hasil_main</code> , <code>lencana_anak</code> , <code>tantangan_kustom*</code>
GET /api/pustaka	pustaka/route.ts	pustaka game + <code>status_langganan</code> (<code>getPustakaDengan</code>)	<code>tema</code> , <code>paket_aset</code> , <code>video</code> , <code>langganan</code>
POST /api/hasil-main	hasil-main/route.ts	catat sesi main → koin/streak/lencana/tantangan (inti bersama <code>skor-core.ts</code> <code>catatHasilCore</code> , dipakai juga Server Action web <code>skor.ts</code>)	<code>hasil_main</code> , <code>anak</code> , <code>lencana_anak</code> , <code>tantangan_anak</code> , <code>tantangan_kustom*</code>
GET /api/events	events/route.ts	event <code>tampil</code> ,urut tanggal	<code>event</code>
GET /api/events/[id]	events/[id]/route.ts	detail event (404 bila kosong)	<code>event</code>
POST /api/events/[id]/daftar	events/[id]/daftar/route.ts	daftar utk <code>anak_ids</code> ; total dihitung server (harga×jumlah)	<code>event</code> , <code>anak</code> , <code>pendaftaran_event</code> (insert)
GET /api/kelas-bermain	kelas-bermain/route.ts	kelas <code>aktif</code>	<code>kelas_bermain</code>
GET /api/kelas-bermain/[id]	kelas-bermain/[id]/route.ts	detail kelas	<code>kelas_bermain</code>
GET /api/produk	produk/route.ts	produk <code>tampil</code>	<code>produk</code>
GET /api/produk/[id]	produk/[id]/route.ts	detail produk	<code>produk</code>
GET /api/keranjang	keranjang/route.ts	isi keranjang (join produk) + subtotal	<code>keranjang_item</code> (+ <code>produk</code>)
POST /api/keranjang	keranjang/route.ts	tambah/ubah item (qty di-clamp stok, upsert manual)	<code>produk</code> , <code>keranjang_item</code>
GET /api/pesanan	pesanan/route.ts	daftar pesanan user	<code>pesanan</code>
POST /api/pesanan	pesanan/route.ts	checkout dari keranjang (subtotal server, status <code>menunggu_ongkir</code> , kosongkan keranjang)	<code>keranjang_item</code> , <code>pesanan</code> , <code>item_pesanan</code>
GET /api/pesanan/[id]	pesanan/[id]/route.ts	detail pesanan + item	<code>pesanan</code> (+ <code>item_pesanan</code>)

10. Infrastruktur & integrasi

CI (GitHub Actions)

- `.github/workflows/ci.yml` — jalan di tiap **PR** dan **push ke master** : `npm ci` → `tsc --noEmit` → `npm test` (vitest) → `npm run build` (ESLint ikut). Node 20 + cache npm; `concurrency cancel-in-progress` per ref.
- Env Supabase dari **GitHub Secrets** (`NEXT_PUBLIC_SUPABASE_URL` / `ANON_KEY`) dengan fallback placeholder (build tak mengeksekusi query runtime).
- Deploy tetap otomatis via Vercel saat push `master` ; disarankan aktifkan **branch protection** (require PR + check "CI / ci") sebelum tim bertambah.

Supabase client (empat cara)

- `lib/supabase/server.ts` — `createClient()` async (anon), `@supabase/ssr` `createServerClient` + cookie SSR (`cookies()` ; `setAll` di-try/catch). Untuk Server Component/halaman & reader/action.
- `lib/supabase/client.ts` — `createClient()` browser (anon, `createBrowserClient`). Untuk komponen client (upload dsb).
- `lib/api/helpers.ts` — untuk REST API mobile: client `@supabase/supabase-js` tanpa cookie, di-scope Bearer (anon).
- `lib/supabase/admin.ts` — `createAdminClient()` **service-role** (`import 'server-only'` , `persistSession:false`). **Bypass RLS**. HANYA untuk buat user (`buatUser`). Butuh `SUPABASE_SERVICE_ROLE_KEY` ; throw pesan jelas bila kosong.

`lib/api/helpers.ts`

- `ok(data,status=200)` / `fail(msg,status=400)` — amplop `Response.json` .
- `anonClient()` — client anon `persistSession:false` (login/register/refresh).
- `getAuth(req)` — ekstrak Bearer, client ber-header Authorization (RLS aktif, validasi `auth.getUser()` ; balikkan `{supabase,user}` atau `{error,status}`).
- `isAuthErr(a)` — type guard hasil error `getAuth` .

Storage

- **Satu bucket** `aset` untuk semua upload (client-side, pola `upload(path,file)` + `getPublicUrl`). Folder: `event/` , `produk/` , `worksheet/` , `artikel/` , `nota/` (WebP), `bukti/` , aset game.

RPC

- `laporan_engagement()` (migrasi `0040_laporan_rpc.sql`) — `plpgsql` `SECURITY DEFINER` + guard `is_admin()` . Agregat dari `hasil_main` : `total_sesi` , `total_detik` , `mesin_populer` , `tema_populer` . Dipanggil di `/admin/laporan` . Alasan: agregasi di DB tanpa menarik semua baris.

Integrasi eksternal

- **YouTube**: `lib/youtube.ts` (`youtubeId()` regex, util murni) + `components/YoutubeEmbed.tsx` (iframe `youtube-nocookie.com`). Satu-satunya URL eksternal dari klien.
- **TTS**: `lib/tts.ts` (`speak()` via Web Speech API browser, voice `id`). Tidak ada layanan jaringan.
- Tidak ada payment gateway / fetch host eksternal lain.

Environment

- `NEXT_PUBLIC_SUPABASE_URL` , `NEXT_PUBLIC_SUPABASE_ANON_KEY` — wajib. `SUPABASE_SERVICE_ROLE_KEY` — opsional, server-only, hanya untuk fitur buat user (lihat §4 Buat User).

11. Kamus tabel (data dictionary)

Tabel	Kegunaan	Migrasi
profiles	akun + role (is_superuser/admin/guru/investor) + nama_tampilan/no_wa/alamat/pin_oru	0001, 0004, 0020, 0023, 0056
anak	data anak (nama, nama_panggilan utk stiker, tgl lahir, jenis kelamin, mode, koin/streak)	0001, 0024, 0042, 0071
langganan	status langganan/trial per user (trial_mulai, aktif_sampai, nominal)	0001
pembayaran_langganan	riwayat pembayaran membership	0052
tema , paket_aset	katalog game (tema + paket/butir aset); tema.boleh_trial	0001–0003, 0025–0037, 0060
video	video edukasi (kategori baby/toddler); boleh_trial	0003, 0005, 0060
kelas_bermain	materi kelas bermain (+ worksheet, bahan); boleh_trial	0009, 0013–0016, 0060
favorit	kelas favorit user	0015
postingan , komentar , suka , laporan	komunitas + moderasi	0010, 0011, 0028
event , pendaftaran_event	event + pendaftaran (status, bukti, kehadiran, reschedule; indikator_perkembangan ; kelas terpisah event.baby_* / toddler_* + pendaftaran_event.kelas / kelas_jadwal ; event.harga_pendamping + pendaftaran_event.jumlah_pendamping)	0017, 0027, 0062, 0069, 0070
catatan_perkembangan	catatan tumbuh kembang per anak per event (penilaian array Area/Indikator/Nilai + aspek legacy)	0020, 0062
sertifikat	e-sertifikat per anak/event	0026, 0034
produk , keranjang_item , pesanan , item_pesanan	store (diskon persen, berat, produk.terjual , pesanan.stok_terpotong)	0019, 0049, 0050, 0057
pengaturan_pembayaran	konfig harga/rekening/QRIS/WA (per jenis transaksi)	0038, 0051
artikel	blog SEO	0041
hasil_main	hasil sesi game (skor, durasi, mesin, tema)	0001, 0033, 0039
lencana_anak , tantangan_anak , tantangan_kustom (+ _anak)	gamifikasi (streak/badge/tantangan usia)	0042–0045
aktivitas	log buka menu/fitur (analitik, DAU/MAU)	0046
feedback	masukan/survey NPS	0047, 0048
transaksi_keuangan	ledger keuangan (single source of truth)	0052
aset	aset perusahaan (keuangan)	0052
kategori_aset , kategori_pengeluaran	master kategori	0053, 0055
anggaran	budget per bulan & kategori	0054
sponsor , sponsorship	modul sponsor (perusahaan + deal/invoice/pembayaran inline)	0058

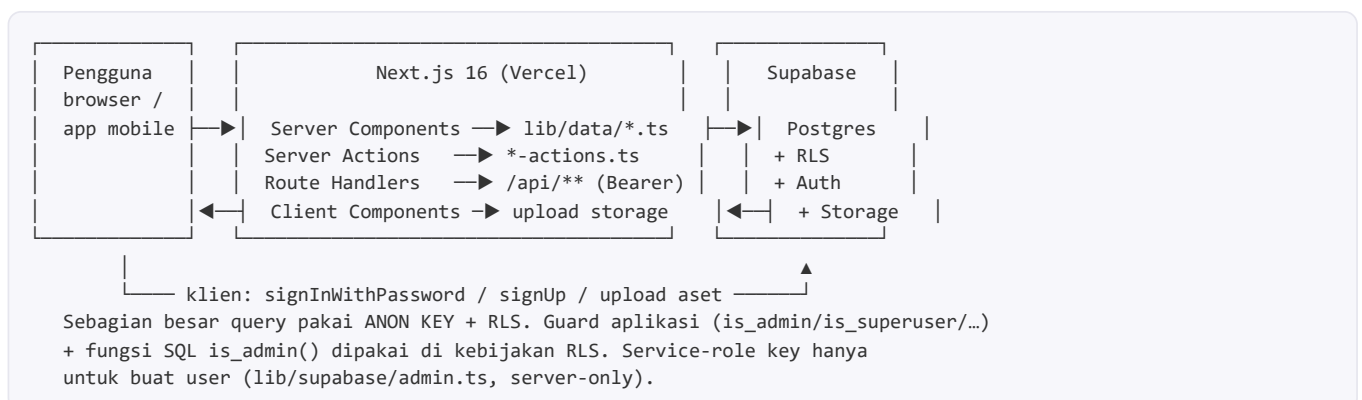
Tabel	Kegunaan	Migrasi
<code>pengaturan_trial</code>	izin akses trial (batas anak, toggle Komunitas) — akses fitur per item via <code>boleh_trial</code>	0059, 0061
<code>pengaturan_menu</code>	Akses Menu (<code>akses</code> jsonb) + Akses Fitur rekomendasi (<code>fitur</code> jsonb { <code>guru,psikolog</code> }), single-row id=1	0063, 0067
<code>jadwal_psikolog</code>	jam buka + kuota + durasi konsultasi per psikolog (<code>nama</code> , <code>hari_buka</code> int[] , <code>maks_per_hari</code> , <code>durasi_menit</code> , <code>aktif</code>)	0065, 0072
<code>pendaftaran_konsultasi</code>	booking konsultasi = kontainer sesi chat (<code>status</code> menunggu/diterima/ditolak/selesai/batal; <code>jam</code> terpilih; <code>dimulai_pada</code> + <code>durasi_menit</code> utk timer)	0065, 0072, 0073
<code>pesan_konsultasi</code>	pesan chat konsultasi (<code>pengirim_id</code> , <code>teks</code> , <code>dibaca_at</code>)	0065
<code>rekomendasi_psikolog</code>	rekomendasi ("resep") psikolog per anak (<code>isi</code> , <code>butir</code> jsonb)	0065
<code>rekomendasi_item</code>	rekomendasi produk/event/materi dari psikolog/guru (<code>jenis</code> , <code>ref_id</code>)	0067
<code>riwayat_kelas</code>	riwayat materi kelas yang dibuka	0018

12. Alur penting

- **Pencatatan pendapatan (basis kas):** pemasukan tercatat ke `transaksi_keuangan` saat admin **memverifikasi** — pesanan store (subtotal), pendaftaran event "diterima" (total), aktivasi langganan (nominal). Pembatalan meng-offset via `hapusLedgerRef`. Semua via `ledger.ts` (try/catch aman).
- **Checkout store:** keranjang → `POST /api/pesanan` atau server action `checkout` → `pesanan` (menunggu_ongkir) + `item_pesanan`, keranjang dikosongkan. Admin isi ongkir → user upload bukti → admin verifikasi (kurangi stok + catat ledger).
- **Gamifikasi:** `catatHasil` menyimpan `hasil_main`, memutakhirkan koin/streak `anak`, mengevaluasi `lencana_anak` & tantangan (`tantangan_anak` , `tantangan_kustom_anak`).
- **Keamanan role:** perubahan role hanya lewat `/admin/users` (guard super user/admin) + trigger `cegah_self_admin` yang membekukan kolom role untuk yang tak berwenang.

13. Diagram alur

13.1 Arsitektur tinggi



13.2 Auth & routing masuk

```
Login (/login) -signInWithPassword→ cek profiles (is_admin/is_superuser/is_guru/is_psikolog)
|
|      is_admin/is_superuser? —|— ya → /admin (panel admin)
|      is_guru? —|— ya → /guru (area guru)
|      is_psikolog? —|— ya → /psikolog (area psikolog)
|                      |— tidak → /pilih-anak (ortu)
|
| (admin/superuser/psikolog yang mendarat di /pilih-anak → redirect ke areanya)
Daftar (/daftar) -signUp→ (trigger DB buat profiles+langganan trial)
|
| → update nama_tampilan, no_wa
Guard halaman:
/admin (layout) → getAksesAdmin() (hitung menu per role; else /pilih-anak)
/admin/<menu> → src/proxy.ts blokir menu di luar akses role → /admin
/admin/akses-menu → getSuperuserTerjamin() (khusus super user)
/admin/users → getPengelolaUserTerjamin() (is_admin ATAU is_superuser)
/investor → getInvestorTerjamin() (is_investor / is_admin)
/main,/ortu,/pilih-game → getAnakTerjamin() (login+langganan+milik anak)
```

13.3 Checkout store → pendapatan (basis kas)

```
User: tambah ke keranjang → keranjang_item
|
| ▼ checkout (server action / POST /api/pesanan)
pesanan (status: menunggu_ongkir) + item_pesanan ← subtotal dihitung server
keranjang dikosongkan
|
| ▼ Admin /admin/pesanan
setOngkir → status: menunggu_bayar
|
| ▼ User /pesanan/[id]: upload bukti (storage 'aset') → uploadBuktiPesanan
| ▼ Admin: verifikasiPesanan
status: diproses + produk.stok dikurangi
| → catatLedger(masuk, kategori 'store', jumlah = SUBTOTAL, ref pesanan)
| (ongkir BUKAN pendapatan)
|
| (jika dibatalkan → ubahStatusPesanan 'batal' → hapusLedgerRef)
|
| ▼
transaksi_keuangan
```

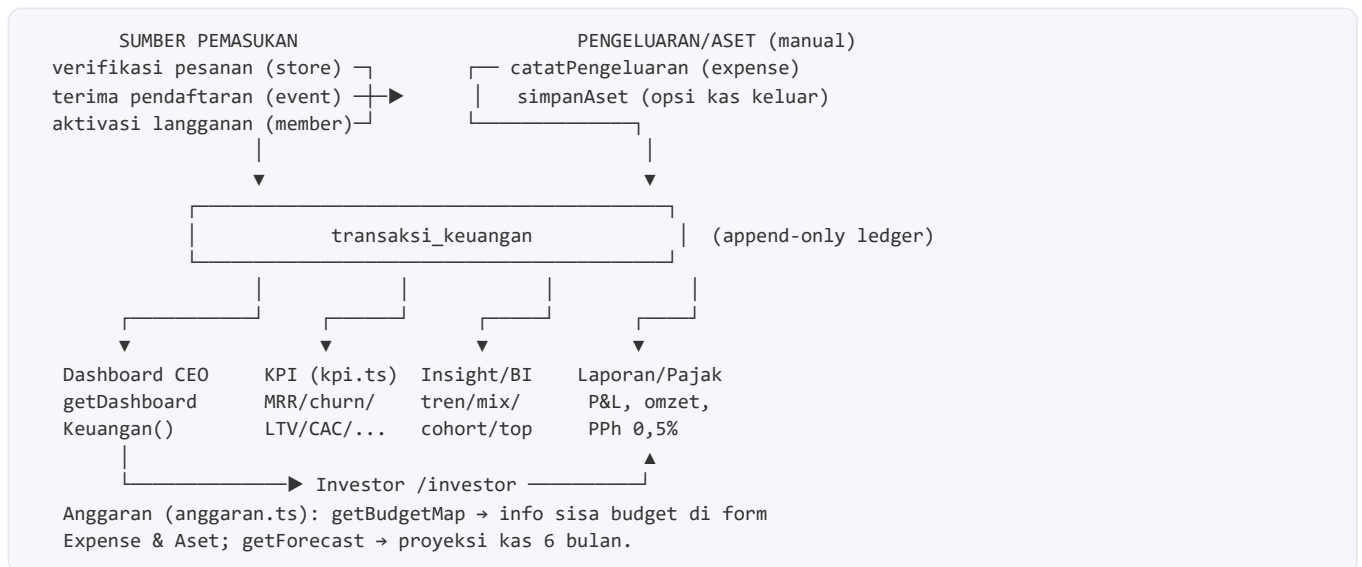
13.4 Pendaftaran event → pendapatan + sertifikat

```
User /event/[id]/daftar: pilih anak + upload bukti → daftarEvent
pendaftaran_event (status: menunggu, total = harga × jumlah anak)
|
| ▼ Admin /admin/event/[id]/pendaftar
setStatusPendaftaran('diterima')
| → pendaftaran_event.diverifikasi_pada = now
| → catatLedger(masuk, kategori 'event', jumlah = TOTAL, ref pendaftaran)
setKehadiran(hadir_anak_ids) (untuk sertifikat)
|
| ▼ generateSertifikatEvent → sertifikat (upsert per anak)
| → user lihat di /sertifikat/[id] + /anak/[anakId]/laporan
(ditolak → hapusLedgerRef)
```

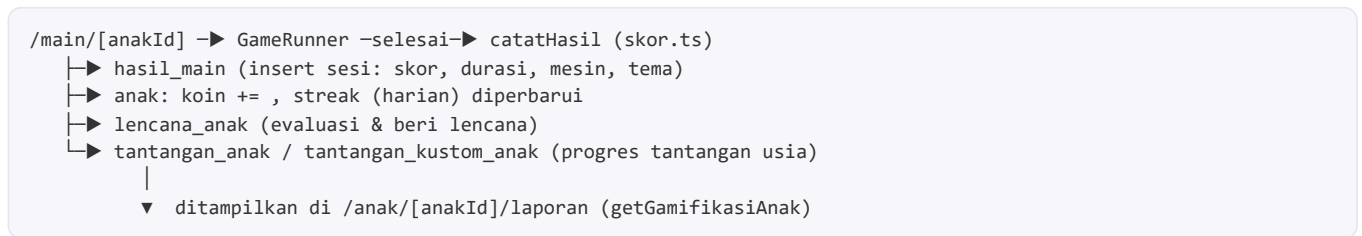
13.5 Langganan → pembayaran, ledger, & pengingat WA

```
User transfer/QRIS → Admin /admin/langganan : Aktifkan (AktifkanForm)
aktifkanLangganan(ortuId, nominal, via)
| → langganan.aktif_sampai += 1 bulan
| → pembayaran_langganan (insert riwayat)
| → catatLedger(masuk, kategori 'membership', jumlah = nominal, ref langganan)
|
| Jatuh tempo ≤ 7 hari / lewat:
|
| /admin/langganan seksi "Perlu diingatkan" transaksi_keuangan
| → tombol WA (linkWa ke no_wa member, pesan otomatis)
```

13.6 Ledger keuangan = single source of truth



13.7 Gamifikasi (mode anak main game)



13.8 Peran role & proteksi eskalasi

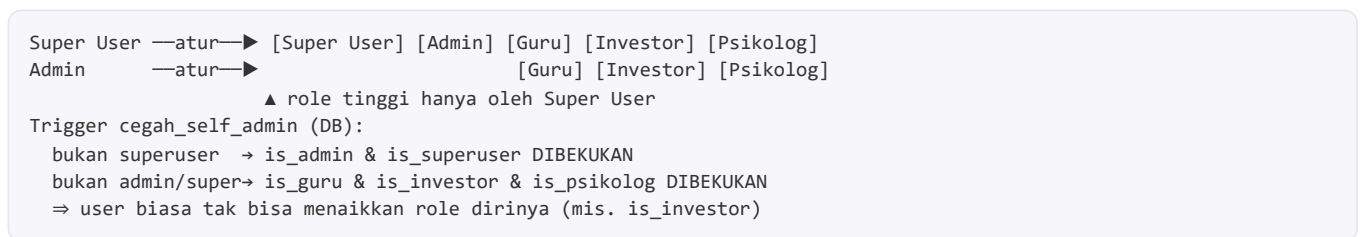


Diagram sengaja memakai ASCII agar selalu ter-render di PDF ([tools/md2pdf.py](#)) maupun GitHub tanpa dependency. Bila kelak ingin diagram Mermaid interaktif, template [md2pdf.py](#) perlu menyuntik [mermaid.js](#) + Chrome [--virtual-time-budget](#) .